

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2021 — شعبة العلوم التجريبية

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2021

السؤال (1)

0 نقطة

عند $+\infty$:

البسط: $\ln x = x - x \ln x$ (لأن $\ln x \rightarrow +\infty$)

المقام: $1 - x \rightarrow +\infty$

بقيادة الحد الأعلى:

$$+\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f$$

النتيجة: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$

السؤال (2)

0 نقطة

نضع $x = h + 1$ مع $h \rightarrow 0$:

$$\frac{\ln(1+h) - (1+h)(h+1)}{h} = (h + f(1$$

نوسّع $\ln(1+h) \approx h - \frac{h^2}{2}$ (تقريب من الدرجة 2):

$$h^2/2 + h \approx h^3/2 - h^2/2 - 2h + h = (h^2/2 - h)(h+1) \approx (h+h)\ln(1+1) -$$

$$- \text{البسط: } h^2/2 + 1 - = h - 1 - h^2/2 + h$$

خطأ: علينا إعادة الحساب. فالبسط يجب أن يؤول إلى 0.

بطريقة صحيحة: نحسب $\lim$ مباشرة:

$$\text{عند } x = 1: \text{البسط} = 1 - \ln 1 \cdot 1 = 0 \quad \text{والمقام} = 1 - 1 = 0 \quad \text{إذن } \lim_{x \rightarrow 1} f = \frac{0}{0}$$

$$\frac{1-}{0} = \lim_{x \rightarrow 1} f$$

بما أن المقام $\rightarrow 0$ والبسط $\rightarrow 1$:

$$-\infty \rightarrow f: +1 \rightarrow x -$$

$$+\infty \rightarrow f: -1 \rightarrow x -$$

النتيجة: $x = 1$ مقارنة عمودية.

النوع $\frac{u}{v}$:

$$\ln x = 1 - 1 + \ln x = 'u \implies x - x \ln x = u -$$

$$1 = 'v \implies 1 - x = v -$$

$$\frac{\ln x \cdot (x - 1) - (x \ln x - x) \cdot 1}{^2(x - 1)} = \frac{'u'v - uv}{^2v} = 'f$$

تبسيط البسط:

$$\ln x - x = x + x \ln x - (\ln x - x \ln x) = x + x \ln x - (1 - x) \cdot \ln x$$

$$\text{إذن } \frac{x - \ln x}{^2(x - 1)} = f'(x) \text{ على }]\infty+, 1[.$$

ملاحظة: التعبير المعطى في السؤال $\frac{x \ln x - \ln x}{^2(x - 1)} = \frac{\ln x(x - 1)}{^2(x - 1)} = \frac{\ln x}{x - 1}$ يبدو مختلفاً عن حسابنا. على الأرجح خطأ مطبعي في الموضوع الأصلي.

$$\frac{x - \ln x}{^2(x - 1)} = f'(x) \text{ الصيغة الصحيحة:}$$

$$\text{المقام } 0 < ^2(1 - x) \text{ على }]\infty+, 1[.$$

$$\text{ندرس إشارة } g(x) = \ln x - x:$$

$$- \frac{1}{x} - 1 = g'(x)$$

$$1 = x \iff 0 = g'(x)$$

$$- \frac{1}{x} - 1 = 0 \iff 1 < x$$

$$\text{إذن } g \text{ متزايد على }]\infty+, 1[\text{، و } g(1) = 0 - 1 = -1 < 0.$$

$$\text{إذن } g(x) < 0 \text{ على }]\infty+, 1[\text{، وبالتالي } 0 < f'(x) \text{ على }]\infty+, 1[.$$

جدول التغيرات على $] \infty+, 1[$:

$$- f' \text{ موجبة دائماً}$$

$$- f \text{ متزايدة قطعاً من } -\infty \text{ (عند } +1) \text{ إلى } +\infty \text{ (عند } +\infty)$$

السؤال (1)

0 نقطة

تكامل بالأجزاء: $\int v du - uv = u dv \int$

نضع:

$$dx = du \implies x = u -$$

$$x^{-}e^{-} = v \implies e^{x^{-}}dx = dv -$$

$$dx(x^{-}e^{-}) \int_0^1 - \int_0^1 [x^{-}xe^{-}] = xe^{x^{-}}dx \int_0^1$$

$$e^{x^{-}}dx \int_0^1 + 0 - {}^1e^{-} \cdot 1 - =$$

$$(1 + {}^1e^{-}) + \frac{1}{e} = \int_0^1 [x^{-}e^{-}] + \frac{1}{e} =$$

$$\frac{2}{e} - 1 = 1 + \frac{1}{e} - \frac{1}{e} =$$

$$0,264 \approx \frac{2}{e} - 1 = xe^{x^{-}}dx \int_0^1 \text{ النتيجة:}$$

السؤال (2)

0 نقطة

حالة عدم تحديد $\frac{0}{0}$ — نطبق قاعدة لوبيتال:

$$\frac{1}{2} = \frac{x e}{2} \lim = \frac{e^x - 1}{2x} \lim = \frac{e^x - 1 - x}{2x} \lim$$

النتيجة: $\frac{1}{2}$ (هذا أيضاً ينتج من تقريب تايلور-يونغ: $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}$ قرب 0.)